

GoDocs - dokumentacja kodu projektu BAI

Projekt: MikuMiku Fan Hub / BAI_1IZ21B_PROJEKT

Zakres: aktywny kod Go z katalogu głównego oraz `internal/`

Generator: `docs/tools/generate_godocs.go` oparty o `go/parser` i AST

Data generowania: 2026-05-30 06:28:08 CEST

Dokumentacja obejmuje również funkcje nieeksportowane, ponieważ projekt laboratoryjny wymaga opisu pełnego przepływu: router, handlers, serwisy, dostęp do bazy danych, tryb `vulnerable/secure`, pomocnicze walidatory oraz testy integracyjne.

1. Pliki celowo pominięte

- `internal/views/pages_tmpl.go` - kod generowany przez Templ

2. Porównanie kodu podatnego i zabezpieczonego

Ten rozdział pokazuje najważniejsze fragmenty implementacji w układzie inżynierskim: ten sam przypadek użycia aplikacji, jego wejścia i wyjścia, wariant podatny oraz wariant zabezpieczony. Listing nie jest oderwanym demo - każdy fragment pochodzi z normalnej funkcjonalności MikuMiku Fan Hub: wyszukiwarki biblioteki, komentarzy, logowania, profilu użytkownika, moderacji, podglądu plików i narzędzia administracyjnego.

2.1. SQL Injection w wyszukiwarce biblioteki

- **Funkcjonalność aplikacji:** `GET /api/search?q=...`, `GET /ui/library`, wymuszony endpoint testowy `GET /api/search-vulnerable?q=...`
- **Pliki źródłowe:** `internal/service/service.go:164`,
`internal/service/service.go:189`, `internal/service/service.go:205`,
`internal/handlers/handlers.go:765`
- **Wejścia:** `query string q` z formularza biblioteki lub zapytania HTTP; poprawny przykład: Miku; atak: `zz' UNION SELECT ... FROM users --`.
- **Wyjścia:** JSON z polem `results` albo fragment HTML wyników; w wariantcie podatnym błąd SQLite lub wstrzyknięte wiersze mogą trafić do odpowiedzi, w wariantcie `secure` payload jest zwykłym tekstem wyszukiwania.
- **Co dzieje się wewnątrz:** Handler pobiera `q`, przekazuje go do `SearchPosts`. Serwis sprawdza tryb bezpieczeństwa. W trybie podatnym skleja SQL jako tekst i wykonuje go przez `db.Query`, więc apostrof kończy literał SQL i pozwala dopisać `UNION`, `ORDER BY` lub podzapytanie. W trybie `secure` budowany jest tylko wzorzec `LIKE`, a właściwy SQL ma placeholder `?`; sterownik SQLite wiąże wartości jako dane, nie jako składnię.

Kod podatny:

```
func (s *Service) SearchPostsVulnerable(query string) ([]Post, error) {
    // VULNERABLE: direct string concatenation into the SQL statement.
    sqlQuery := "SELECT id, title, post_content, published FROM blog " +
        "WHERE title LIKE '%" + query + "%' " +
        "OR post_content LIKE '%" + query + "%'"

    rows, err := s.db.Query(sqlQuery)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return scanPostRows(rows)
}
```

Listing 1. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

Kod zabezpieczony:

```
func (s *Service) SearchPostsSecure(query string) ([]Post, error) {
    pattern := "%" + query + "%"
    sqlQuery := "SELECT id, title, post_content, published FROM blog " +
        "WHERE published = 1 AND (title LIKE ? OR post_content LIKE ?)"

    rows, err := s.db.Query(sqlQuery, pattern, pattern)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return scanPostRows(rows)
}
```

Listing 2. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

2.2. Stored XSS w komentarzach pod postami

- **Funkcjonalność aplikacji:** POST /ui/posts/view/:id/comments, POST /api/comments-vulnerable, POST /api/comments-secure
- **Pliki źródłowe:** internal/service/service.go:388, internal/service/service.go:413, internal/handlers/handlers.go:974, internal/handlers/handlers.go:1068
- **Wejścia:** post_id, author, body/comment; poprawny komentarz: Świetny setlist; atak: `<img src=x onerror="...">` albo `<script>...</script>`.
- **Wyjścia:** ID nowego komentarza albo odświeżona lista komentarzy; podatny wariant przechowuje HTML bez zmian, secure zapisuje treść oczyszczoną i escapowaną.
- **Co dzieje się wewnątrz:** Warstwa HTTP odczytuje treść z formularza albo JSON. W podatnej ścieżce `CreateCommentVulnerable` zapisuje body dokładnie tak, jak przyszło od klienta, a widok w `insecure mode` renderuje komentarze jako HTML. W `secure mode` `CreateComment` usuwa najbardziej ryzykowne konstrukcje (`script`, atrybuty zdarzeń, `javascript:`) i dodatkowo wykonuje `html.EscapeString`, więc payload staje się tekstem.

Kod podatny:

```
func (s *Service) CreateCommentVulnerable(postID int, author, body string) (int64, error) {
    res, err := s.db.Exec(
        "INSERT INTO comments (post_id, author, body) VALUES (?, ?, ?)",
        postID, author, body,
    )
    if err != nil {
        return 0, err
    }
    return res.LastInsertId()
}
```

```
}
```

Listing 3. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

Kod zabezpieczony:

```
func (s *Service) CreateComment(postID int, author, body string) (int64, error) {
    stored := body
    if s.SecurityEnabled() {
        stored = html.EscapeString(stripUnsafeHTML(body))
    }
    res, err := s.db.Exec(
        "INSERT INTO comments (post_id, author, body) VALUES (?, ?, ?)",
        postID, author, stored,
    )
    if err != nil {
        return 0, err
    }
    return res.LastInsertId()
}
```

Listing 4. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

2.3. Broken Authentication i zapis haseł

- **Funkcjonalność aplikacji:** POST /login, POST /ui/login, POST /register, seedowanie kont demonstracyjnych
- **Pliki źródłowe:** internal/handlers/handlers.go:170, internal/handlers/handlers.go:538, internal/service/service.go:293, internal/service/service.go:321, internal/db/db.go:149
- **Wejścia:** username, password, opcjonalnie email; poprawny login secure wymaga właściwego hasła, w insecure wystarczy istniejąca nazwa użytkownika.
- **Wyjścia:** HTTP 200 i ciasteczko sesyjne albo 401/429; dla rejestracji wpis w tabeli users. W secure hasło w bazie jest haszem bcrypt, w insecure kolumna password_hash przechowuje sekret jawnie.
- **Co dzieje się wewnątrz:** Handler logowania wywołuje evaluateLogin. W vulnerable mode sprawdzane jest tylko istnienie użytkownika (UserExists), więc dowolne hasło działa. W secure mode serwis pobiera hash i używa bcrypt.CompareHashAndPassword; dodatkowo działa limit prób. Przy tworzeniu użytkownika preparePassword decyduje, czy zapisać tekst jawny, czy bcrypt.

Kod podatny:

```
if !h.securityEnabled() {
    // VULNERABLE: Broken Authentication - password is ignored.
    exists, err := h.svc.UserExists(username)
    if err != nil {
        return "Database error", true, http.StatusInternalServerError
    }
    if !exists {
        return "User not found", true, http.StatusUnauthorized
    }
    return fmt.Sprintf("Login successful for %s", username), false, http.StatusOK
}

func (s *Service) preparePassword(plain string) (string, error) {
    if !s.SecurityEnabled() {
        // VULNERABLE: plaintext storage in password_hash.
        return plain, nil
    }
}
```

```

    }
    // secure branch omitted in this vulnerable listing
    return "", nil
}

```

Listing 5. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

Kod zabezpieczony:

```

if h.securityEnabled() && !h.svc.CheckRateLimit(username) {
    return "Too many failed attempts. Please wait 60 seconds.", true,
    http.StatusTooManyRequests
}

valid, err := h.svc.ValidateUserCredentials(username, password)
if err != nil {
    return "Database error", true, http.StatusInternalServerError
}
if !valid {
    h.svc.RecordLoginFailure(username)
    return "Invalid username or password", true, http.StatusUnauthorized
}

func (s *Service) ValidateUserCredentials(username, password string) (bool, error) {
    var stored string
    err := s.db.QueryRow("SELECT password_hash FROM users WHERE username = ?",
    username).Scan(&stored)
    if err == sql.ErrNoRows {
        return false, nil
    }
    if err != nil {
        return false, err
    }
    if err := bcrypt.CompareHashAndPassword([]byte(stored), []byte(password)); err != nil
    {
        return false, nil
    }
    return true, nil
}

```

Listing 6. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

2.4. CSRF w ustawieniach profilu

- **Funkcjonalność aplikacji:** GET/POST /ui/profile, GET/POST /ui/csrf-secure, GET/POST /csrf-vulnerable-form
- **Pliki źródłowe:** internal/handlers/handlers.go:1002, internal/handlers/handlers.go:1124, internal/handlers/handlers.go:1051
- **Wejścia:** new_email z formularza profilu, ciasteczko sesji, w secure dodatkowo csrf_token w formularzu i cookie bai_csrf_token.
- **Wyjścia:** Zmieniony adres email użytkownika albo HTTP 403 z komunikatem CSRF token validation failed.
- **Co dzieje się wewnątrz:** W podatnym POST serwer ufa temu, że przeglądarka wysłała ciasteczko sesyjne, i od razu aktualizuje email. To pozwala obcej stronie wysłać ukryty formularz w imieniu zalogowanego użytkownika. W secure GET generuje losowy token, zapisuje go w cookie i formularzu, a POST porównuje obie wartości przed zmianą danych.

Kod podatny:

```

func (h *Handler) CsrfformVulnerable() gin.HandlerFunc {
    return func(c *gin.Context) {

```

```

username, loggedIn := h.currentUsername(c)
newEmail := c.PostForm("new_email")
if !loggedIn {
    c.Redirect(http.StatusSeeOther, "/ui/login?err=1&msg=Please+log+in")
    return
}
// VULNERABLE: no CSRF token check before the state-changing update.
if err := h.svc.UpdateUserEmail(username, newEmail); err != nil {
    renderHTML(c, http.StatusInternalServerError, "csrf_demo",
        views.CSRFDemoPage(h.securityEnabled(), loggedIn, username, "",
newEmail, "Failed", true))
    return
}
renderHTML(c, http.StatusOK, "csrf_demo",
    views.CSRFDemoPage(h.securityEnabled(), loggedIn, username, "",
newEmail, "Email updated", false))
}
}

```

Listing 7. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

Kod zabezpieczony:

```

func (h *Handler) CsrSecureForm() gin.HandlerFunc {
    return func(c *gin.Context) {
        username, loggedIn := h.currentUsername(c)
        formToken := c.PostForm("csrf_token")
        cookieToken, cookieErr := c.Cookie(csrfCookieName)
        if cookieErr != nil || formToken == "" || formToken != cookieToken {
            token := generateCSRFToken()
            setCSRFCookie(c, token)
            renderHTML(c, http.StatusForbidden, "csrf_secure",
                views.CSRFDemoPage(h.securityEnabled(), loggedIn, username,
token, "", "CSRF token validation failed", true))
            return
        }
        newEmail := c.PostForm("new_email")
        if err := h.svc.UpdateUserEmail(username, newEmail); err != nil {
            renderHTML(c, http.StatusInternalServerError, "csrf_secure",
                views.CSRFDemoPage(h.securityEnabled(), loggedIn, username,
formToken, newEmail, "Failed", true))
            return
        }
    }
}

```

Listing 8. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

2.5. Broken Access Control / IDOR w moderacji postów

- **Funkcjonalność aplikacji:** DELETE /posts/:id, POST /ui/posts/delete/:id, widok /ui/moderation
- **Pliki źródłowe:** internal/handlers/handlers.go:286, internal/handlers/handlers.go:488, internal/handlers/handlers.go:582
- **Wejścia:** id posta z URL oraz ciasteczko sesji; atak polega na zmianie ID na post innego autora.
- **Wyjścia:** HTTP 200 i usunięty rekord albo HTTP 403 You can only delete your own posts.
- **Co dzieje się wewnątrz:** W insecure mode po zalogowaniu nie ma kontroli właściciela - kod przechodzi bezpośrednio do DeletePost. W secure mode handler pobiera bieżącego użytkownika, sprawdza rolę admina i autora wpisu przez canDeletePost; dopiero pozytywny wynik pozwala wykonać DELETE.

Kod podatny:

```
func (h *Handler) PostDelete() gin.HandlerFunc {
    return func(c *gin.Context) {
        if !h.requireLoginJSON(c) {
            return
        }
        id, err := strconv.Atoi(c.Param("id"))
        if err != nil {
            c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": "Invalid post id"})
            return
        }
        // VULNERABLE when SECURITY_ENABLED=false: no ownership check is executed.
        if err := h.svc.DeletePost(id); err != nil {
            c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"error": "Failed to delete
post"})
            return
        }
        c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"message": "Post deleted"})
    }
}
```

Listing 9. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

Kod zabezpieczony:

```
if h.securityEnabled() {
    username, ok := h.currentUsername(c)
    if !ok {
        c.JSON(http.StatusUnauthorized, gin.H{"error": "Login required"})
        return
    }
    allowed, authErr := h.canDeletePost(username, id)
    if authErr != nil {
        c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"error": "Authorization check
failed"})
        return
    }
    if !allowed {
        c.JSON(http.StatusForbidden, gin.H{"error": "You can only delete your own
posts"})
        return
    }
}

if err := h.svc.DeletePost(id); err != nil {
    c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"error": "Failed to delete post"})
    return
}
```

Listing 10. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

2.6. Path Traversal / LFI w podglądzie plików fanartów

- **Funkcjonalność aplikacji:** GET /ui/gallery?name=..., GET /api/files-vulnerable?name=..., GET /api/files-secure?name=...
- **Pliki źródłowe:** internal/handlers/handlers.go:1287, internal/handlers/handlers.go:1313, internal/handlers/handlers.go:1342
- **Wejścia:** name - nazwa pliku w katalogu uploads; poprawnie: sample.txt; atak: ../internal/db/db.go, ../app.db.
- **Wyjścia:** Treść pliku tekstowego albo HTTP 400/404. Podatny wariant może zwrócić kod źródłowy lub bazę SQLite, secure blokuje ścieżkę wychodzącą poza uploads.

- **Co dzieje się wewnątrz:** W podatnym kodzie ścieżka powstaje przez zwykłe `uploadsDir + "/" + name`, więc `../` jest interpretowane przez system plików. Secure odrzuca ścieżki absolutne, normalizuje nazwę przez `filepath.Clean`, buduje ścieżkę absolutną i sprawdza, czy nadal zaczyna się od absolutnego katalogu uploadów.

Kod podatny:

```
func (h *Handler) FilesVulnerable() gin.HandlerFunc {
    return func(c *gin.Context) {
        name := c.Query("name")
        if name == "" {
            c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": "name parameter
required"})
            return
        }
        // VULNERABLE: ../ sequences are accepted by the filesystem.
        path := uploadsDir + "/" + name
        data, err := os.ReadFile(path)
        if err != nil {
            c.JSON(http.StatusNotFound, gin.H{"error": "file not found", "path":
path})
            return
        }
        c.String(http.StatusOK, string(data))
    }
}
```

Listing 11. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

Kod zabezpieczony:

```
func safeUploadPath(name string) (string, bool) {
    if filepath.IsAbs(name) {
        return "", false
    }
    cleaned := filepath.Clean(name)
    if cleaned == "." || cleaned == ".." || strings.HasPrefix(cleaned,
".."+string(filepath.Separator)) {
        return "", false
    }
    base, err := filepath.Abs(uploadsDir)
    if err != nil {
        return "", false
    }
    candidate := filepath.Join(base, cleaned)
    if !strings.HasPrefix(candidate, base+string(filepath.Separator)) && candidate !=
base {
        return "", false
    }
    return candidate, true
}
```

Listing 12. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

2.7. Command Injection w narzędziu sprawdzania hosta streamu

- **Funkcjonalność aplikacji:** GET `/ui/stream-check?host=...`, GET `/api/ping-vulnerable?host=...`, GET `/api/ping-secure?host=...`
- **Pliki źródłowe:** `internal/handlers/handlers.go:1451`, `internal/handlers/handlers.go:1472`, `internal/handlers/handlers.go:1422`
- **Wejścia:** `host` - nazwa hosta lub IP; poprawnie: `127.0.0.1`; atak: `127.0.0.1; whoami; uname -a albo x | id`.

- **Wyjścia:** Tekstowy wynik `ping`; w podatnym wariancie wynik może zawierać wyjście dodatkowych komend, w secure metaznaki kończą się HTTP 400.
- **Co dzieje się wewnątrz:** Podatny handler buduje komendę tekstowo i uruchamia `sh -c`, więc średnik, potok albo `&&` są interpretowane przez powłokę. Secure najpierw waliduje host regexem dopuszczającym tylko litery, cyfry, kropkę i myślnik, a później wywołuje `exec.CommandContext` bez powłoki, przekazując host jako pojedynczy argument procesu.

Kod podatny:

```
func (h *Handler) PingVulnerable() gin.HandlerFunc {
    return func(c *gin.Context) {
        host := c.Query("host")
        if host == "" {
            c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": "host parameter
required"})
            return
        }
        // VULNERABLE: shell metacharacters execute as part of sh -c.
        cmd := exec.Command("sh", "-c", "ping -c1 "+host)
        out, _ := cmd.CombinedOutput()
        c.String(http.StatusOK, string(out))
    }
}
```

Listing 13. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

Kod zabezpieczony:

```
var validHostRE = regexp.MustCompile(`^[a-zA-Z0-9.\-]+$`)

func runSecurePing(ctx context.Context, host string) (string, error) {
    if err := validatePingHost(host); err != nil {
        return "", err
    }
    pingCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, securePingTimeout)
    defer cancel()

    out, err := exec.CommandContext(pingCtx, "ping", "-c1", host).CombinedOutput()
    if pingCtx.Err() == context.DeadlineExceeded {
        return string(out), fmt.Errorf("ping timed out after %s", securePingTimeout)
    }
    _ = err
    return string(out), nil
}
```

Listing 14. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

Spis treści

1. Pliki celowo pominięte	1
2. Porównanie kodu podatnego i zabezpieczonego	1
2.1. SQL Injection w wyszukiwarce biblioteki	1
2.2. Stored XSS w komentarzach pod postami	2
2.3. Broken Authentication i zapis haseł	3
2.4. CSRF w ustawieniach profilu	4
2.5. Broken Access Control / IDOR w moderacji postów	5
2.6. Path Traversal / LFI w podglądzie plików fanartów	6
2.7. Command Injection w narzędziu sprawdzania hosta streamu	7
3. Spis pakietów	14
4. internal/config	14
4.1. Typy	14
4.2. AppConfig	14
4.3. Funkcje i metody	15
4.4. Load	15
5. internal/db	15
5.1. Stałe i zmienne	15
5.2. fallbackAdminEmail	15
5.3. fallbackAdminPassword	15
5.4. fallbackAdminUsername	16
5.5. seedEventAttributeRE	16
5.6. seedJavascriptSchemeRE	16
5.7. seedScriptTagRE	16
5.8. Funkcje i metody	17
5.9. seededAdminCredentials	17
5.10. InitDB	17
5.11. MigrateDB	17
5.12. columnExists	18
5.13. SeedDB	18
5.14. encodePasswordForSeed	19
5.15. upsertSeedUser	19
5.16. encodeCommentForSeed	20
6. internal/handlers	20
6.1. Typy	20
6.2. Handler	20
6.3. Stałe i zmienne	21
6.4. authCookieName	21
6.5. csrfCookieName	21

6.6. fallbackSessionSecret	21
6.7. maxUploadBytes	21
6.8. securePingTimeout	21
6.9. sessionSecretEnv	22
6.10. uploadsDir	22
6.11. uploadsURLPath	22
6.12. validHostRE	22
6.13. Funkcje i metody	23
6.14. New	23
6.15. *Handler.securityEnabled	23
6.16. *Handler.SetSecurityEnabled	23
6.17. renderHTML	24
6.18. signCookieValue	24
6.19. sessionSecret	25
6.20. verifyCookieValue	25
6.21. *Handler.setAuthCookie	26
6.22. *Handler.currentUsername	26
6.23. *Handler.requireLoginJSON	26
6.24. *Handler.requireLoginUI	27
6.25. *Handler.GetPosts	27
6.26. *Handler.PostLogin	28
6.27. *Handler.PostRegister	28
6.28. *Handler.PostCreate	28
6.29. *Handler.PostUpdate	29
6.30. *Handler.PostDelete	29
6.31. *Handler.PagePosts	30
6.32. *Handler.PageLogin	30
6.33. *Handler.PageRegister	30
6.34. *Handler.PageRegisterSubmit	31
6.35. *Handler.PageRegisterPartial	31
6.36. *Handler.PagePostsPartial	32
6.37. readPublishedFromForm	32
6.38. *Handler.saveUploadedAttachment	32
6.39. sanitizeFilename	33
6.40. *Handler.PagePostsCreate	33
6.41. *Handler.PagePostsCreatePartial	34
6.42. *Handler.PagePostEdit	34
6.43. *Handler.PagePostEditSubmit	35
6.44. *Handler.PagePostDelete	35
6.45. *Handler.evaluateLogin	35

6.46. *Handler.Logout	36
6.47. *Handler.canDeletePost	36
6.48. *Handler.PageLoginSubmit	37
6.49. *Handler.PageLoginPartial	37
6.50. *Handler.Search	38
6.51. *Handler.SearchVulnerable	38
6.52. *Handler.PageSearch	39
6.53. *Handler.PageSearchPartial	39
6.54. modeLabel	40
6.55. *Handler.PageSecurityMap	40
6.56. *Handler.PageVulnDemos	40
6.57. *Handler.CommentsVulnerable	41
6.58. *Handler.CsrfFormVulnerable	41
6.59. *Handler.ProfileSettings	42
6.60. *Handler.CommentsSecure	42
6.61. *Handler.PagePostDetail	43
6.62. *Handler.PagePostCommentSubmit	43
6.63. generateCSRFToken	43
6.64. setCSRFCookie	44
6.65. *Handler.CsrfSecureForm	44
6.66. *Handler.PageIDOR	45
6.67. *Handler.PageDBExpose	45
6.68. *Handler.FilesVulnerable	46
6.69. *Handler.FilesSecure	46
6.70. safeUploadPath	47
6.71. *Handler.PagePathTraversal	47
6.72. validatePingHost	47
6.73. runSecurePing	48
6.74. *Handler.PingVulnerable	48
6.75. *Handler.PingSecure	49
6.76. *Handler.PageCmdInjection	49
7. internal/security	50
7.1. Typy	50
7.2. ModeStore	50
7.3. Funkcje i metody	50
7.4. NewModeStore	50
7.5. *ModeStore.Enabled	50
7.6. *ModeStore.Set	51
7.7. *ModeStore.Toggle	51
8. internal/service	52

8.1. Typy	52
8.2. Comment	52
8.3. Post	52
8.4. Service	52
8.5. UserRecord	53
8.6. loginRecord	53
8.7. rateLimiter	53
8.8. Stałe i zmienne	53
8.9. eventAttributeRE	53
8.10. javascriptSchemeRE	54
8.11. lockoutSeconds	54
8.12. maxFailures	54
8.13. scriptTagRE	54
8.14. Funkcje i metody	54
8.15. newRateLimiter	54
8.16. New	55
8.17. NewWithMode	55
8.18. *Service.SecurityEnabled	56
8.19. *Service.SetSecurityEnabled	56
8.20. *Service.GetPublishedPosts	57
8.21. *Service.GetAllPosts	57
8.22. *Service.GetPostByID	57
8.23. *Service.SearchPosts	58
8.24. *Service.SearchPostsVulnerable	58
8.25. *Service.SearchPostsSecure	59
8.26. scanPostRows	60
8.27. *Service.CreatePost	60
8.28. *Service.UpdatePost	61
8.29. *Service.DeletePost	61
8.30. *Service.GetPostAuthor	62
8.31. *Service.CreateUser	62
8.32. *Service.preparePassword	63
8.33. *Service.UserExists	63
8.34. *Service.ValidateUserCredentials	64
8.35. *Service.GetDB	64
8.36. *Service.IsUserAdmin	65
8.37. *Service.CreateComment	65
8.38. stripUnsafeHTML	66
8.39. *Service.CreateCommentVulnerable	66
8.40. *Service.GetCommentsByPostID	66

8.41. *Service.GetAllUsers	67
8.42. *Service.UpdateUserEmail	67
8.43. *Service.GetUserEmail	68
8.44. *Service.CheckRateLimit	68
8.45. *Service.RecordLoginFailure	69
9. internal/views	69
9.1. Funkcje i metody	69
9.2. cmdInjectionCodeDiff	69
9.3. cmdInjectionCurlExamples	70
9.4. layoutBodyClass	70
9.5. commentPlaceholder	70
9.6. authHeroTip	71
10. root	71
10.1. Typy	71
10.2. postDTO	71
10.3. Stałe i zmienne	72
10.4. 	72
10.5. uploadsDir	72
10.6. xssImgPayload	72
10.7. xssOverlayPayload	72
10.8. xssScriptPayload	73
10.9. Funkcje i metody	73
10.10. buildRouter	73
10.11. registerHealthRoutes	73
10.12. registerAPIRoutes	74
10.13. registerUIRoutes	74
10.14. registerLabRoutes	75
10.15. main	75
10.16. setupIntegrationTestApp	75
10.17. setupIntegrationTestAppWithSecurity	76
10.18. doRequest	76
10.19. doFormRequest	77
10.20. doFormRequestWithCookie	77
10.21. doRequestWithCookie	78
10.22. responseCookieValue	78
10.23. extractCreatedID	79
10.24. TestIntegration Ping	79
10.25. TestIntegration Posts	80
10.26. TestIntegration Login	80
10.27. TestIntegration DatabaseFilesCreated	81

10.28. TestIntegration UI PostsPage	81
10.29. TestIntegration UI LoginPage	81
10.30. TestIntegration UI LoginSubmit	82
10.31. TestIntegration UI PostsPartial	82
10.32. TestIntegration UI LoginPartial	83
10.33. TestIntegration UIModeToggle	83
10.34. TestIntegration SeedDB RewritesDemoCredentialsForSecurityMode	83
10.35. TestIntegration SecureAuthCookieIsSignedAndSameSiteStrict	84
10.36. TestIntegration CSRFSecureFormRejectsAndAcceptsTokens	84
10.37. TestIntegration ProfileEndpointHonorsSecurityModeForCSRF	85
10.38. TestIntegration Register	85
10.39. TestIntegration DeleteAuthorization SecurityEnabled	86
10.40. decodeSearchResults	86
10.41. TestIntegration SearchSQLi VulnerableMode	86
10.42. TestIntegration SearchSQLi SecureMode	87
10.43. TestIntegration CreateDeleteRequireLogin DefaultMode	87
10.44. postCommentForm	88
10.45. TestIntegration StoredXSS VulnerableMode	88
10.46. TestIntegration StoredXSS SecureMode	89
10.47. TestIntegration PathTraversal LFI	89
10.48. TestIntegration CommandInjection	89

3. Spis pakietów

- internal/config (#internal-config)
- internal/db (#internal-db)
- internal/handlers (#internal-handlers)
- internal/security (#internal-security)
- internal/service (#internal-service)
- internal/views (#internal-views)
- root (#root)

4. internal/config

Pliki: internal/config/config.go

4.1. Typy

4.2. AppConfig

- **Rodzaj:** struct
- **Widoczność:** eksportowana

- **Lokalizacja:** `internal/config/config.go:5`
- **Opis:** typ AppConfig przechowuje dane używane przez pakiet `internal/config` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Pola/wejścia struktury:**
- `DBPath string` - pole danych struktury.
- `Port string` - pole danych struktury.
- `SecurityEnabled bool` - pole danych struktury.

4.3. Funkcje i metody

4.4. Load

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/config/config.go:11`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Sygnatura:**

```
func Load() AppConfig
```

Listing 15. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) AppConfig` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

5. internal/db

Pliki: `internal/db/db.go`

5.1. Stałe i zmienne

5.2. fallbackAdminEmail

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:17`
- **Wartość/początek:** `"admin@example.com"`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/db` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

5.3. fallbackAdminPassword

- **Rodzaj:** `const`

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:16`
- **Wartość/początek:** `"admin"`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/db_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

5.4. `fallbackAdminUsername`

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:15`
- **Wartość/początek:** `"admin"`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/db_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

5.5. `seedEventAttributeRE`

- **Rodzaj:** `var`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:22`
- **Wartość/początek:** `regexp.MustCompile((?i)\s+on[a-z0-9_-]+\s*=\s*("[^"]*"|'[']*'|[\s>]+))`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/db_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

5.6. `seedJavascriptSchemeRE`

- **Rodzaj:** `var`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:23`
- **Wartość/początek:** `regexp.MustCompile((?i)javascript\s*:.)`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/db_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

5.7. `seedScriptTagRE`

- **Rodzaj:** `var`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:21`
- **Wartość/początek:** `regexp.MustCompile((?i)</?\s*script[^\s*>]*>)`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/db_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

5.8. Funkcje i metody

5.9. seededAdminCredentials

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:26`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func seededAdminCredentials() (username, password, email string)
```

Listing 16. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- `username string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- `password string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- `email string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

5.10. InitDB

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:47`
- **Opis:** `InitDB` opens (or creates) a SQLite database file at filepath and returns the `*sql.DB` handle.
- **Sygnatura:**

```
// InitDB opens (or creates) a SQLite database file at filepath and returns  
// the *sql.DB handle.  
func InitDB(filepath string) *sql.DB
```

Listing 17. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `filepath string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) *sql.DB` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

5.11. MigrateDB

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:59`

- **Opis:** MigrateDB creates the blog, users, and comments tables if they do not already exist.
- **Sygnatura:**

```
// MigrateDB creates the blog, users, and comments tables if they do not already exist.
func MigrateDB(db *sql.DB)
```

Listing 18. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `db *sql.DB` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

5.12. columnExists

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:119`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func columnExists(db *sql.DB, table, column string) (bool, error)
```

Listing 19. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `db *sql.DB` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `table string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `column string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

5.13. SeedDB

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:149`
- **Opis:** SeedDB inserts dummy data into blog and users tables when they are empty. In secure mode user passwords are stored as bcrypt hashes; in insecure mode they are stored in plaintext (so the Sensitive Data Exposure scenario can be demonstrated by inspecting the database directly).
- **Sygnatura:**

```
// SeedDB inserts dummy data into blog and users tables when they are empty.
// In secure mode user passwords are stored as bcrypt hashes; in insecure mode
// they are stored in plaintext (so the Sensitive Data Exposure scenario can be
// demonstrated by inspecting the database directly).
func SeedDB(db *sql.DB, securityEnabled bool)
```

Listing 20. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `db *sql.DB` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `securityEnabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

5.14. `encodePasswordForSeed`

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:222`
- **Opis:** `encodePasswordForSeed` returns the plaintext password in insecure mode and a bcrypt hash in secure mode.
- **Sygnatura:**

```
// encodePasswordForSeed returns the plaintext password in insecure mode and
// a bcrypt hash in secure mode.
func encodePasswordForSeed(password string, securityEnabled bool) (string, error)
```

Listing 21. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `password string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `securityEnabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest częścią mechanizmu bezpieczeństwa albo scenariusza porównania `vulnerable/secure`.

5.15. `upsertSeedUser`

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:233`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._`
- **Sygnatura:**

```
func upsertSeedUser(db *sql.DB, username, password, email, role string, securityEnabled bool) error
```

Listing 22. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `db *sql.DB` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `username string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `password string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `email string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `role string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `securityEnabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

5.16. encodeCommentForSeed

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/db/db.go:251`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func encodeCommentForSeed(body string, securityEnabled bool) string
```

Listing 23. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `body string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `securityEnabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6. internal/handlers

Pliki: `internal/handlers/handlers.go`

6.1. Typy

6.2. Handler

- **Rodzaj:** `struct`
- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:41`

- **Opis:** typ Handler przechowuje dane używane przez pakiet `internal/handlers` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Pola/wejścia struktury:**
- `svc *service.Service` - pole danych struktury.

6.3. Stałe i zmienne

6.4. `authCookieName`

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:29`
- **Wartość/początek:** `"bai_auth_user"`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/handlers` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

6.5. `csrfCookieName`

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:30`
- **Wartość/początek:** `"bai_csrf_token"`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/handlers` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

6.6. `fallbackSessionSecret`

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:36`
- **Wartość/początek:** `"bai-lab-demo-secret-do-not-use-in-prod"`
- **Opis:** `fallbackSessionSecret` is used only when `BAI_SESSION_SECRET` is unset. In a production system this must come from a securely stored secret.

6.7. `maxUploadBytes`

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:33`
- **Wartość/początek:** `5 << 20`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/handlers` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

6.8. `securePingTimeout`

- **Rodzaj:** `const`

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:38`
- **Wartość/początek:** `3 * time.Second`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/handlers` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

6.9. sessionSecretEnv

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:37`
- **Wartość/początek:** `"BAI_SESSION_SECRET"`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/handlers` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

6.10. uploadsDir

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:31`
- **Wartość/początek:** `"./uploads"`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/handlers` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

6.11. uploadsURLPath

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:32`
- **Wartość/początek:** `"/uploads"`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/handlers` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

6.12. validHostRE

- **Rodzaj:** `var`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1417`
- **Wartość/początek:** `regexp.MustCompile(`^[a-zA-Z0-9.\-]+$`)`
- **Opis:** `validHostRE` matches only safe hostname/IP characters; metacharacters are excluded.

6.13. Funkcje i metody

6.14. New

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:45`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func New(svc *service.Service, securityEnabled bool) *Handler
```

Listing 24. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `svc *service.Service` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `securityEnabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) *Handler` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.15. *Handler.securityEnabled

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:50`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) securityEnabled() bool
```

Listing 25. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.16. *Handler.SetSecurityEnabled

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:54`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) SetSecurityEnabled(enabled bool)
```

Listing 26. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `enabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.17. renderHTML

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:58`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func renderHTML(c *gin.Context, status int, pageName string, component templ.Component)
```

Listing 27. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `c *gin.Context` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `status int` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `pageName string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `component templ.Component` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.18. signCookieValue

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:70`
- **Opis:** `signCookieValue` creates a signed cookie value: `"username|hmac(username)"`. Used in secure mode so the cookie value cannot be trivially forged.
- **Sygnatura:**

```
// signCookieValue creates a signed cookie value: "username|hmac(username)".  
// Used in secure mode so the cookie value cannot be trivially forged.  
func signCookieValue(username string) string
```


Listing 28. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `username string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest częścią mechanizmu bezpieczeństwa albo scenariusza porównania vulnerable/secure.

6.19. sessionSecret

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:77`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func sessionSecret() string
```

Listing 29. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.20. verifyCookieValue

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:85`
- **Opis:** `verifyCookieValue` checks the HMAC signature and returns the username.
- **Sygnatura:**

```
// verifyCookieValue checks the HMAC signature and returns the username.  
func verifyCookieValue(value string) (string, bool)
```

Listing 30. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `value string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- `(anonimowe) bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest częścią mechanizmu bezpieczeństwa albo scenariusza porównania vulnerable/secure.

6.21. *Handler.setAuthCookie

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:98`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) setAuthCookie(c *gin.Context, username string)
```

Listing 31. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `c *gin.Context` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `username string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest częścią mechanizmu bezpieczeństwa albo scenariusza porównania vulnerable/secure.

6.22. *Handler.currentUsername

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:109`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) currentUsername(c *gin.Context) (string, bool)
```

Listing 32. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `c *gin.Context` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.23. *Handler.requireLoginJSON

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:135`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) requireLoginJSON(c *gin.Context) bool
```

Listing 33. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**

- `c *gin.Context` - parametr przekazywany do funkcji/metody.

- **Wyjścia:**

- (anonimowe) `bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.

- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.24. *Handler.requireLoginUI

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana

- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:144`

- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) requireLoginUI(c *gin.Context, fallback string) bool
```

Listing 34. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**

- `c *gin.Context` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `fallback string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.

- **Wyjścia:**

- (anonimowe) `bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.

- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.25. *Handler.GetPosts

- **Widoczność:** eksportowana

- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:157`

- **Opis:** `GetPosts` returns all published blog posts as JSON.

- **Sygnatura:**

```
// GetPosts returns all published blog posts as JSON.  
func (h *Handler) GetPosts() gin.HandlerFunc
```

Listing 35. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**

- brak parametrów wejściowych.

- **Wyjścia:**

- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.

- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.26. *Handler.PostLogin

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:170`
- **Opis:** PostLogin accepts JSON with username and password. Honours the SECURITY_ENABLED toggle.
- **Sygnatura:**

```
// PostLogin accepts JSON with username and password. Honours the SECURITY_ENABLED toggle.
func (h *Handler) PostLogin() gin.HandlerFunc
```

Listing 36. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.27. *Handler.PostRegister

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:192`
- **Opis:** handler HTTP obsługujący żądanie POST lub operację modyfikującą stan `__`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`__`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PostRegister() gin.HandlerFunc
```

Listing 37. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.28. *Handler.PostCreate

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:218`
- **Opis:** handler HTTP obsługujący żądanie POST lub operację modyfikującą stan `__`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`__`

- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PostCreate() gin.HandlerFunc
```

Listing 38. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.29. *Handler.PostUpdate

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:254`
- **Opis:** handler HTTP obsługujący żądanie POST lub operację modyfikującą stan `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PostUpdate() gin.HandlerFunc
```

Listing 39. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.30. *Handler.PostDelete

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:290`
- **Opis:** handler HTTP obsługujący żądanie POST lub operację modyfikującą stan `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PostDelete() gin.HandlerFunc
```

Listing 40. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.

- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.31. *Handler.PagePosts

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:329`
- **Opis:** handler HTTP renderujący stronę UI albo fragment widoku `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PagePosts() gin.HandlerFunc
```

Listing 41. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.32. *Handler.PageLogin

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:345`
- **Opis:** handler HTTP renderujący stronę UI albo fragment widoku `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PageLogin() gin.HandlerFunc
```

Listing 42. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.33. *Handler.PageRegister

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:353`
- **Opis:** handler HTTP renderujący stronę UI albo fragment widoku `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PageRegister() gin.HandlerFunc
```

Listing 43. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.34. *Handler.PageRegisterSubmit

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:363`
- **Opis:** handler HTTP renderujący stronę UI albo fragment widoku _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PageRegisterSubmit() gin.HandlerFunc
```

Listing 44. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.35. *Handler.PageRegisterPartial

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:386`
- **Opis:** `PageRegisterPartial` is the HTMX endpoint for in-place registration. On success it instructs the browser (via HX-Redirect) to navigate to `/ui/login`, so the message banner is shown there and the user can log in immediately.
- **Sygnatura:**

```
// PageRegisterPartial is the HTMX endpoint for in-place registration.  
// On success it instructs the browser (via HX-Redirect) to navigate to /ui/login,  
// so the message banner is shown there and the user can log in immediately.  
func (h *Handler) PageRegisterPartial() gin.HandlerFunc
```

Listing 45. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**

- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.36. `*Handler.PagePostsPartial`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:411`
- **Opis:** handler HTTP renderujący stronę UI albo fragment widoku `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PagePostsPartial() gin.HandlerFunc
```

Listing 46. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.37. `readPublishedFromForm`

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:425`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`
- **Sygnatura:**

```
func readPublishedFromForm(c *gin.Context) int
```

Listing 47. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `c *gin.Context` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `int` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.38. `*Handler.saveUploadedAttachment`

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:436`
- **Opis:** `saveUploadedAttachment` stores an uploaded file under `uploadsDir` and returns its public path and original filename. Returns `( "", "", nil )` when no file was provided.

- **Sygnatura:**

```
// saveUploadedAttachment stores an uploaded file under uploadsDir and returns
// its public path and original filename. Returns ("", "", nil) when no file
// was provided.
func (h *Handler) saveUploadedAttachment(c *gin.Context, formField string) (publicPath,
originalName string, err error)
```

Listing 48. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**

- `c *gin.Context` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `formField string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.

- **Wyjścia:**

- `publicPath string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- `originalName string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- `err error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.

- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.39. sanitizeFilename

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana

- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:463`

- **Opis:** `sanitizeFilename` strips path separators and disallows traversal sequences. Returns "" for invalid names.

- **Sygnatura:**

```
// sanitizeFilename strips path separators and disallows traversal sequences.
// Returns "" for invalid names.
func sanitizeFilename(name string) string
```

Listing 49. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**

- `name string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.

- **Wyjścia:**

- `(anonimowe) string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.

- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.40. *Handler.PagePostsCreate

- **Widoczność:** eksportowana

- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:474`

- **Opis:** handler HTTP renderujący stronę UI albo fragment widoku `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`

- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PagePostsCreate() gin.HandlerFunc
```

Listing 50. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.41. `*Handler.PagePostsCreatePartial`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:511`
- **Opis:** `PagePostsCreatePartial` handles HTMX form submissions and returns the freshly rendered posts list so the page updates without a full reload.
- **Sygnatura:**

```
// PagePostsCreatePartial handles HTMX form submissions and returns the freshly
// rendered posts list so the page updates without a full reload.
func (h *Handler) PagePostsCreatePartial() gin.HandlerFunc
```

Listing 51. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.42. `*Handler.PagePostEdit`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:553`
- **Opis:** handler HTTP renderujący stronę UI albo fragment widoku _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PagePostEdit() gin.HandlerFunc
```

Listing 52. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.

- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.43. *Handler.PagePostEditSubmit

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:583`
- **Opis:** handler HTTP renderujący stronę UI albo fragment widoku `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PagePostEditSubmit() gin.HandlerFunc
```

Listing 53. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.44. *Handler.PagePostDelete

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:619`
- **Opis:** handler HTTP renderujący stronę UI albo fragment widoku `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PagePostDelete() gin.HandlerFunc
```

Listing 54. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.45. *Handler.evaluateLogin

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:658`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) evaluateLogin(username, password string) (message string, isError bool, status int)
```

Listing 55. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- username string - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- password string - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- message string - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- isError bool - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- status int - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

6.46. *Handler.Logout

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/handlers/handlers.go:695
- **Opis:** Logout clears the auth cookie and redirects to posts UI.
- **Sygnatura:**

```
// Logout clears the auth cookie and redirects to posts UI.
func (h *Handler) Logout() gin.HandlerFunc
```

Listing 56. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) gin.HandlerFunc - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z *gin.Context, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.47. *Handler.canDeletePost

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** internal/handlers/handlers.go:702
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) canDeletePost(username string, postID int) (bool, error)
```

Listing 57. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- username string - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- postID int - parametr przekazywany do funkcji/metody.

- **Wyjścia:**
- (anonimowe) bool - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) error - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.48. *Handler.PageLoginSubmit

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:722`
- **Opis:** handler HTTP renderujący stronę UI albo fragment widoku _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Sygnatura:**

```
func (h *Handler) PageLoginSubmit() gin.HandlerFunc
```

Listing 58. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.49. *Handler.PageLoginPartial

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:739`
- **Opis:** `PageLoginPartial` is the HTMX endpoint. On success we send HX-Redirect so the whole layout refreshes (showing the green username badge in the navbar).
- **Sygnatura:**

```
// PageLoginPartial is the HTMX endpoint. On success we send HX-Redirect so the
// whole layout refreshes (showing the green username badge in the navbar).
func (h *Handler) PageLoginPartial() gin.HandlerFunc
```

Listing 59. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.50. *Handler.Search

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/handlers/handlers.go:765
- **Opis:** Search runs a blog search through the SECURITY_ENABLED toggle: - secure mode → parameterized LIKE (input cannot break out) - insecure mode → direct string concatenation (SQL Injection) Returns posts as JSON.
- **Sygnatura:**

```
// Search runs a blog search through the SECURITY_ENABLED toggle:
//   - secure mode → parameterized LIKE (input cannot break out)
//   - insecure mode → direct string concatenation (SQL Injection)
//
// Returns posts as JSON.
func (h *Handler) Search() gin.HandlerFunc
```

Listing 60. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) gin.HandlerFunc - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z *gin.Context, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.51. *Handler.SearchVulnerable

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/handlers/handlers.go:795
- **Opis:** SearchVulnerable is a force-vulnerable SQL Injection endpoint that always uses string concatenation, regardless of SECURITY_ENABLED. Kept for the side-by-side defense demo. Try: /api/search-vulnerable?q=zz' ORDER BY 8 -- Or: /api/search-vulnerable?q=zz' OR EXISTS(SELECT 1 FROM users WHERE username='admin' AND substr(password_hash,1,1)='a') -- Or: /api/search-vulnerable?q=zz' UNION SELECT 1, name, sql, 1, char(32), char(32), char(32) FROM sqlite_master WHERE type='table' -- Or: /api/search-vulnerable?q=zz' UNION SELECT 9000, '[intel] database map', 'users=' || (SELECT COUNT(*) FROM users) || ' tables=' || (SELECT group_concat(name, ', ') FROM sqlite_master WHERE type='table'), 1, 'sqli-bot', char(32), char(32) --
- **Sygnatura:**

```
// SearchVulnerable is a force-vulnerable SQL Injection endpoint that always
// uses string concatenation, regardless of SECURITY_ENABLED. Kept for the
// side-by-side defense demo.
//
// Try: /api/search-vulnerable?q=zz' ORDER BY 8 --
// Or: /api/search-vulnerable?q=zz' OR EXISTS(SELECT 1 FROM users WHERE username='admin'
// AND substr(password_hash,1,1)='a') --
// Or: /api/search-vulnerable?q=zz' UNION SELECT 1, name, sql, 1, char(32), char(32),
// char(32) FROM sqlite_master WHERE type='table' --
// Or: /api/search-vulnerable?q=zz' UNION SELECT 9000, '[intel] database map', 'users=' ||
// (SELECT COUNT(*) FROM users) || ' tables=' || (SELECT group_concat(name, ', ') FROM
// sqlite_master WHERE type='table'), 1, 'sqli-bot', char(32), char(32) --
func (h *Handler) SearchVulnerable() gin.HandlerFunc
```

Listing 61. Payload SQL Injection użyty w wyszukiwarce biblioteki. Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.52. *Handler.PageSearch

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:818`
- **Opis:** PageSearch renders the full search page with the form.
- **Sygnatura:**

```
// PageSearch renders the full search page with the form.  
func (h *Handler) PageSearch() gin.HandlerFunc
```

Listing 62. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.53. *Handler.PageSearchPartial

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:838`
- **Opis:** PageSearchPartial returns just the results fragment for HTMX.
- **Sygnatura:**

```
// PageSearchPartial returns just the results fragment for HTMX.  
func (h *Handler) PageSearchPartial() gin.HandlerFunc
```

Listing 63. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.54. modeLabel

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:861`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func modeLabel(secure bool) string
```

Listing 64. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `secure bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.55. *Handler.PageSecurityMap

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:871`
- **Opis:** `PageSecurityMap` renders a feature-first overview of the lab. It makes the vulnerabilities discoverable through normal application workflows instead of only through the dedicated demo hub.
- **Sygnatura:**

```
// PageSecurityMap renders a feature-first overview of the lab. It makes the
// vulnerabilities discoverable through normal application workflows instead of
// only through the dedicated demo hub.
func (h *Handler) PageSecurityMap() gin.HandlerFunc
```

Listing 65. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.56. *Handler.PageVulnDemos

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:882`
- **Opis:** `PageVulnDemos` renders a feature security index. The route name is legacy, but the content points to real application workflows rather than detached proof-of-concept pages.
- **Sygnatura:**


```
// PageVulnDemos renders a feature security index. The route name is legacy,
// but the content points to real application workflows rather than detached
// proof-of-concept pages.
func (h *Handler) PageVulnDemos() gin.HandlerFunc
```

Listing 66. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) gin.HandlerFunc - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z *gin.Context, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.57. *Handler.CommentsVulnerable

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/handlers/handlers.go:974
- **Opis:** CommentsVulnerable stores comments without sanitization (Stored XSS demo). The raw HTML body is persisted directly so <script> tags execute on render.
- **Sygnatura:**

```
// CommentsVulnerable stores comments without sanitization (Stored XSS demo).
// The raw HTML body is persisted directly so <script> tags execute on render.
func (h *Handler) CommentsVulnerable() gin.HandlerFunc
```

Listing 67. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) gin.HandlerFunc - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z *gin.Context, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.58. *Handler.CsrfFormVulnerable

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/handlers/handlers.go:1013
- **Opis:** CsrfFormVulnerable returns and accepts a form without CSRF protection. The POST handler actually updates the logged-in user's email address, making the state-change exploitable via a cross-origin request.
- **Sygnatura:**

```
// CsrfFormVulnerable returns and accepts a form without CSRF protection.
// The POST handler actually updates the logged-in user's email address,
// making the state-change exploitable via a cross-origin request.
func (h *Handler) CsrfFormVulnerable() gin.HandlerFunc
```

Listing 68. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.59. *Handler.ProfileSettings

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1052`
- **Opis:** ProfileSettings is the real profile-email workflow used by the UI. The same route is intentionally vulnerable when `SECURITY_ENABLED=false` and protected by a CSRF token when `SECURITY_ENABLED=true`.
- **Sygnatura:**

```
// ProfileSettings is the real profile-email workflow used by the UI. The same
// route is intentionally vulnerable when SECURITY_ENABLED=false and protected
// by a CSRF token when SECURITY_ENABLED=true.
func (h *Handler) ProfileSettings() gin.HandlerFunc
```

Listing 69. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.60. *Handler.CommentsSecure

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1068`
- **Opis:** CommentsSecure stores a comment after HTML-escaping the body. Used by the secure JSON API endpoint for the XSS demo.
- **Sygnatura:**

```
// CommentsSecure stores a comment after HTML-escaping the body.
// Used by the secure JSON API endpoint for the XSS demo.
func (h *Handler) CommentsSecure() gin.HandlerFunc
```

Listing 70. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.

- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.61. `*Handler.PagePostDetail`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1106`
- **Opis:** `PagePostDetail` renders a single post with its comment thread. Comments are rendered with `templ.Raw` in insecure mode (Stored XSS) and as plain text in secure mode.
- **Sygnatura:**

```
// PagePostDetail renders a single post with its comment thread.
// Comments are rendered with templ.Raw in insecure mode (Stored XSS) and as
// plain text in secure mode.
func (h *Handler) PagePostDetail() gin.HandlerFunc
```

Listing 71. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.62. `*Handler.PagePostCommentSubmit`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1139`
- **Opis:** `PagePostCommentSubmit` processes a form-based comment submission from the post detail page.
- **Sygnatura:**

```
// PagePostCommentSubmit processes a form-based comment submission from the
// post detail page.
func (h *Handler) PagePostCommentSubmit() gin.HandlerFunc
```

Listing 72. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.63. `generateCSRFToken`

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1175`

- **Opis:** generateCSRFToken creates a cryptographically random base64url token.
- **Sygnatura:**

```
// generateCSRFToken creates a cryptographically random base64url token.
func generateCSRFToken() string
```

Listing 73. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) string - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest częścią mechanizmu bezpieczeństwa albo scenariusza porównania vulnerable/secure.

6.64. setCSRFCookie

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** internal/handlers/handlers.go:1185
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
- **Sygnatura:**

```
func setCSRFCookie(c *gin.Context, token string)
```

Listing 74. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- c *gin.Context - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- token string - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest częścią mechanizmu bezpieczeństwa albo scenariusza porównania vulnerable/secure.

6.65. *Handler.CsrfSecureForm

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/handlers/handlers.go:1193
- **Opis:** CsrfSecureForm handles the CSRF-protected email-update form. GET: issues a new CSRF token (stored in a cookie and embedded in the form). POST: validates the token before performing the email update.
- **Sygnatura:**

```
// CsrfSecureForm handles the CSRF-protected email-update form.
// GET: issues a new CSRF token (stored in a cookie and embedded in the form).
// POST: validates the token before performing the email update.
func (h *Handler) CsrfSecureForm() gin.HandlerFunc
```

Listing 75. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.66. *Handler.PageIDOR

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1256`
- **Opis:** PageIDOR renders the Broken Access Control / IDOR demo page.
- **Sygnatura:**

```
// PageIDOR renders the Broken Access Control / IDOR demo page.  
func (h *Handler) PageIDOR() gin.HandlerFunc
```

Listing 76. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.67. *Handler.PageDBExpose

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1270`
- **Opis:** PageDBExpose renders the Sensitive Data Exposure demo page. In insecure mode it lists all users with their plaintext passwords. In secure mode it returns a 403 page showing only hashed passwords.
- **Sygnatura:**

```
// PageDBExpose renders the Sensitive Data Exposure demo page.  
// In insecure mode it lists all users with their plaintext passwords.  
// In secure mode it returns a 403 page showing only hashed passwords.  
func (h *Handler) PageDBExpose() gin.HandlerFunc
```

Listing 77. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.

- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.68. *Handler.FilesVulnerable

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1287`
- **Opis:** `FilesVulnerable` reads a file from the uploads directory by directly concatenating the user-supplied filename — exploitable with path traversal. Example: `/api/files-vulnerable?name=../app.db`
- **Sygnatura:**

```
// FilesVulnerable reads a file from the uploads directory by directly
// concatenating the user-supplied filename — exploitable with path traversal.
//
// Example: /api/files-vulnerable?name=../app.db
func (h *Handler) FilesVulnerable() gin.HandlerFunc
```

Listing 78. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.69. *Handler.FilesSecure

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1313`
- **Opis:** `FilesSecure` reads a file from the uploads directory after validating that the resolved path stays within the uploads directory. Example (blocked): `/api/files-secure?name=../app.db → 400`
- **Sygnatura:**

```
// FilesSecure reads a file from the uploads directory after validating that the
// resolved path stays within the uploads directory.
//
// Example (blocked): /api/files-secure?name=../app.db → 400
func (h *Handler) FilesSecure() gin.HandlerFunc
```

Listing 79. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.70. safeUploadPath

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1341`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._`
- **Sygnatura:**

```
func safeUploadPath(name string) (string, bool)
```

Listing 80. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `name string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.71. *Handler.PagePathTraversal

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1364`
- **Opis:** `PagePathTraversal` renders the Path Traversal / LFI demo page.
- **Sygnatura:**

```
// PagePathTraversal renders the Path Traversal / LFI demo page.  
func (h *Handler) PagePathTraversal() gin.HandlerFunc
```

Listing 81. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.72. validatePingHost

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1419`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._`
- **Sygnatura:**

```
func validatePingHost(host string) error
```

Listing 82. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `host string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.73. runSecurePing

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1429`
- **Opis:** funkcja/metoda używana w zabezpieczonej ścieżce trybu `secure` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Sygnatura:**

```
func runSecurePing(ctx context.Context, host string) (string, error)
```

Listing 83. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `ctx context.Context` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `host string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

6.74. *Handler.PingVulnerable

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1451`
- **Opis:** `PingVulnerable` runs ping by concatenating user input into `sh -c`. This is intentionally vulnerable to command injection for the lab demo. Example exploit: `/api/ping-vulnerable?host=8.8.8.8+;+cat+/etc/passwd`
- **Sygnatura:**

```
// PingVulnerable runs ping by concatenating user input into sh -c.  
// This is intentionally vulnerable to command injection for the lab demo.  
//  
// Example exploit: /api/ping-vulnerable?host=8.8.8.8+;+cat+/etc/passwd  
func (h *Handler) PingVulnerable() gin.HandlerFunc
```

Listing 84. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.

- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.75. *Handler.PingSecure

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1472`
- **Opis:** PingSecure runs ping after validating that the host contains only safe characters. The command is invoked directly without a shell so metacharacters have no effect. Example (blocked): `/api/ping-secure?host=8.8.8.8+;+cat+/etc/passwd → 400`
- **Sygnatura:**

```
// PingSecure runs ping after validating that the host contains only safe characters.
// The command is invoked directly without a shell so metacharacters have no effect.
//
// Example (blocked): /api/ping-secure?host=8.8.8.8+;+cat+/etc/passwd → 400
func (h *Handler) PingSecure() gin.HandlerFunc
```

Listing 85. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

6.76. *Handler.PageCmdInjection

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/handlers/handlers.go:1502`
- **Opis:** PageCmdInjection renders the Command Injection demo page. When a host query parameter is present it runs the ping and shows the output.
- **Sygnatura:**

```
// PageCmdInjection renders the Command Injection demo page.
// When a host query parameter is present it runs the ping and shows the output.
func (h *Handler) PageCmdInjection() gin.HandlerFunc
```

Listing 86. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `gin.HandlerFunc` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** zwraca handler Gin; właściwe wejście runtime pochodzi z `*gin.Context`, parametrów URL, formularza, JSON body lub cookies.

7. internal/security

Pliki: `internal/security/mode.go`

7.1. Typy

7.2. ModeStore

- **Rodzaj:** struct
- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/security/mode.go:6`
- **Opis:** ModeStore keeps the lab security mode in one concurrency-safe place.
- **Pola/wejścia struktury:**
- `enabled atomic.Bool` - pole danych struktury.

7.3. Funkcje i metody

7.4. NewModeStore

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/security/mode.go:10`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func NewModeStore(initial bool) *ModeStore
```

Listing 87. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `initial bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `*ModeStore` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

7.5. *ModeStore.Enabled

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/security/mode.go:16`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (s *ModeStore) Enabled() bool
```

Listing 88. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

7.6. *ModeStore.Set

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/security/mode.go:23`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (s *ModeStore) Set(enabled bool)
```

Listing 89. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `enabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

7.7. *ModeStore.Toggle

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/security/mode.go:30`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (s *ModeStore) Toggle() bool
```

Listing 90. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8. internal/service

Pliki: `internal/service/service.go`

8.1. Typy

8.2. Comment

- **Rodzaj:** struct
- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:41`
- **Opis:** Comment is a blog comment (may contain raw HTML in insecure mode for the Stored XSS demo).
- **Pola/wejścia struktury:**
 - `ID int` - pole danych struktury.
 - `PostID int` - pole danych struktury.
 - `Author string` - pole danych struktury.
 - `Body string` - pole danych struktury.
 - `CreatedAt string` - pole danych struktury.

8.3. Post

- **Rodzaj:** struct
- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:58`
- **Opis:** typ Post przechowuje dane używane przez pakiet `internal/service` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
 - **Pola/wejścia struktury:**
 - `ID int` - pole danych struktury.
 - `Title string` - pole danych struktury.
 - `PostContent string` - pole danych struktury.
 - `Published int` - pole danych struktury.
 - `Author string` - pole danych struktury.
 - `AttachmentPath string` - pole danych struktury.
 - `AttachmentName string` - pole danych struktury.

8.4. Service

- **Rodzaj:** struct
- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:33`
- **Opis:** typ Service przechowuje dane używane przez pakiet `internal/service` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
 - **Pola/wejścia struktury:**

- `db *sql.DB` - pole danych struktury.
- `mode *security.ModeStore` - pole danych struktury.
- `rl *rateLimiter` - pole danych struktury.

8.5. UserRecord

- **Rodzaj:** struct
- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:50`
- **Opis:** UserRecord exposes user rows for the Sensitive Data Exposure demo page.
- **Pola/wejścia struktury:**
 - `ID int` - pole danych struktury.
 - `Username string` - pole danych struktury.
 - `PasswordHash string` - pole danych struktury.
 - `Email string` - pole danych struktury.
 - `Role string` - pole danych struktury.

8.6. loginRecord

- **Rodzaj:** struct
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:17`
- **Opis:** loginRecord tracks failed login attempts for a username (used in secure mode to enforce a rate limit and slow down brute-force attacks).
- **Pola/wejścia struktury:**
 - `failures int` - pole danych struktury.
 - `resetAt time.Time` - pole danych struktury.

8.7. rateLimiter

- **Rodzaj:** struct
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:24`
- **Opis:** rateLimiter is a simple in-memory store; each service instance keeps its own so that tests remain isolated.
- **Pola/wejścia struktury:**
 - `mu sync.Mutex` - pole danych struktury.
 - `records map[string]*loginRecord` - pole danych struktury.

8.8. Stałe i zmienne

8.9. eventAttributeRE

- **Rodzaj:** var
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana

- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:70`
- **Wartość/początek:** `regexp.MustCompile((?i)\s+on[a-z0-9_-]+\s*=\s*("[^"]*"|'['']*'|^\s*>)+)`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/service` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

8.10. javascriptSchemeRE

- **Rodzaj:** `var`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:71`
- **Wartość/początek:** `regexp.MustCompile((?i)javascript\s*:.)`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/service` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

8.11. lockoutSeconds

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:500`
- **Wartość/początek:** `60`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/service` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

8.12. maxFailures

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:499`
- **Wartość/początek:** `5`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/service` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

8.13. scriptTagRE

- **Rodzaj:** `var`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:69`
- **Wartość/początek:** `regexp.MustCompile((?i)</?\s*script[^>]*>)`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `internal/service` _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_

8.14. Funkcje i metody

8.15. newRateLimiter

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana

- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:29`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func newRateLimiter() *rateLimiter
```

Listing 91. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `*rateLimiter` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.16. New

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:74`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func New(db *sql.DB, securityEnabled bool) *Service
```

Listing 92. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `db *sql.DB` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `securityEnabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `*Service` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.17. NewWithMode

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:78`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func NewWithMode(db *sql.DB, mode *security.ModeStore) *Service
```

Listing 93. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `db *sql.DB` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `mode *security.ModeStore` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) *Service` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.18. *Service.SecurityEnabled

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:82`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._`
- **Sygnatura:**

```
func (s *Service) SecurityEnabled() bool
```

Listing 94. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.19. *Service.SetSecurityEnabled

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:86`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._`
- **Sygnatura:**

```
func (s *Service) SetSecurityEnabled(enabled bool)
```

Listing 95. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `enabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.20. *Service.GetPublishedPosts

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:90
- **Opis:** funkcja/metoda odczytująca dane z bazy albo warstwy serwisowej _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Sygnatura:**

```
func (s *Service) GetPublishedPosts() ([]Post, error)
```

Listing 96. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) []Post - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) error - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

8.21. *Service.GetAllPosts

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:119
- **Opis:** funkcja/metoda odczytująca dane z bazy albo warstwy serwisowej _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Sygnatura:**

```
func (s *Service) GetAllPosts() ([]Post, error)
```

Listing 97. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) []Post - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) error - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

8.22. *Service.GetPostByID

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:148
- **Opis:** funkcja/metoda odczytująca dane z bazy albo warstwy serwisowej _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Sygnatura:**

```
func (s *Service) GetPostByID(id int) (Post, error)
```

Listing 98. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `id int` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `Post` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.23. *Service.SearchPosts

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:164`
- **Opis:** `SearchPosts` searches blog posts by query. Honors the `SECURITY_ENABLED` toggle: secure mode uses parameterized LIKE; insecure mode concatenates user input into the SQL string (classic SQL Injection).
- **Sygnatura:**

```
// SearchPosts searches blog posts by query. Honors the SECURITY_ENABLED toggle:
// secure mode uses parameterized LIKE; insecure mode concatenates user input
// into the SQL string (classic SQL Injection).
func (s *Service) SearchPosts(query string) ([]Post, error)
```

Listing 99. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `query string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `[]Post` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.24. *Service.SearchPostsVulnerable

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:189`
- **Opis:** `SearchPostsVulnerable` concatenates the user-supplied query directly into the SQL string. This is the demo SQL Injection sink used regardless of the `SECURITY_ENABLED` toggle (so the lab can always show a "force vulnerable" endpoint side-by-side). Example payloads: `- zz' ORDER BY 8 --` -> leaks the SELECT column count through a database error in vulnerable mode `- zz' OR EXISTS(SELECT 1 FROM users WHERE username='admin' AND substr(password_hash,1,1)='a') --` -> proves boolean inference against the users table without a visible login form error `- zz' UNION SELECT 1, name, sql, 1, char(32), char(32), char(32) FROM sqlite_master WHERE`

```

type='table' -- -> enumerates SQLite table names and CREATE statements - zz'
UNION SELECT id, '[user] ' || username, 'role=' || role || ' email=' || email
|| ' secret=' || password_hash, 1, username, char(32), char(32) FROM users --
-> leaks user records through the title/content columns - zz' UNION SELECT 9000,
'[intel] database map', 'users=' || (SELECT COUNT(*) FROM users) || '
tables=' || (SELECT group_concat(name, ', ') FROM sqlite_master WHERE
type='table'), 1, 'sqli-bot', char(32), char(32) -- -> creates an attacker-
controlled intelligence summary row - zz' UNION SELECT id, '[draft] ' || title,
post_content, published, author_username, char(32), char(32) FROM blog WHERE
published=0 -- -> leaks hidden drafts that secure search intentionally filters out

```

- **Sygnatura:**

```

// SearchPostsVulnerable concatenates the user-supplied query directly into the
// SQL string. This is the demo SQL Injection sink used regardless of the
// SECURITY_ENABLED toggle (so the lab can always show a "force vulnerable"
// endpoint side-by-side).
//
// Example payloads:
// - `zz' ORDER BY 8 --`
// -> leaks the SELECT column count through a database error in vulnerable mode
// - `zz' OR EXISTS(SELECT 1 FROM users WHERE username='admin' AND
substr(password_hash,1,1)='a') --`
// -> proves boolean inference against the users table without a visible login form
error
// - `zz' UNION SELECT 1, name, sql, 1, char(32), char(32), char(32) FROM sqlite_master
WHERE type='table' --`
// -> enumerates SQLite table names and CREATE statements
// - `zz' UNION SELECT id, '[user] ' || username, 'role=' || role || ' email=' || email ||
' secret=' || password_hash, 1, username, char(32), char(32) FROM users --`
// -> leaks user records through the title/content columns
// - `zz' UNION SELECT 9000, '[intel] database map', 'users=' || (SELECT COUNT(*) FROM
users) || ' tables=' || (SELECT group_concat(name, ', ') FROM sqlite_master WHERE
type='table'), 1, 'sqli-bot', char(32), char(32) --`
// -> creates an attacker-controlled intelligence summary row
// - `zz' UNION SELECT id, '[draft] ' || title, post_content, published, author_username,
char(32), char(32) FROM blog WHERE published=0 --`
// -> leaks hidden drafts that secure search intentionally filters out
func (s *Service) SearchPostsVulnerable(query string) ([]Post, error)

```

Listing 100. Payload SQL Injection użyty w wyszukiwarce biblioteki. Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- query string - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) []Post - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) error - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

8.25. *Service.SearchPostsSecure

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:205
- **Opis:** SearchPostsSecure runs the same query through a parameterized LIKE so user input cannot break out of the string literal — special characters become part of the search term, not SQL syntax.

- **Sygnatura:**

```
// SearchPostsSecure runs the same query through a parameterized LIKE so user
// input cannot break out of the string literal – special characters become
// part of the search term, not SQL syntax.
func (s *Service) SearchPostsSecure(query string) ([]Post, error)
```

Listing 101. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- query string - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) []Post - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) error - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

8.26. scanPostRows

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:223
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
- **Sygnatura:**

```
func scanPostRows(rows *sql.Rows) ([]Post, error)
```

Listing 102. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- rows *sql.Rows - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) []Post - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) error - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

8.27. *Service.CreatePost

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:241
- **Opis:** CreatePost inserts a new post. Use empty strings for attachmentPath/Name when no file is attached.
- **Sygnatura:**

```
// CreatePost inserts a new post. Use empty strings for attachmentPath/Name when
// no file is attached.
func (s *Service) CreatePost(title, content string, published int, author, attachmentPath,
attachmentName string) (int64, error)
```

Listing 103. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `title string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `content string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `published int` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `author string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `attachmentPath string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `attachmentName string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) int64` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- `(anonimowe) error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.28. *Service.UpdatePost

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:255`
- **Opis:** UpdatePost updates a post. Pass empty strings for attachment params to leave the existing attachment unchanged; pass non-empty values to replace it.
- **Sygnatura:**

```
// UpdatePost updates a post. Pass empty strings for attachment params to leave
// the existing attachment unchanged; pass non-empty values to replace it.
func (s *Service) UpdatePost(id int, title, content string, published int, attachmentPath,
attachmentName string) error
```

Listing 104. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `id int` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `title string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `content string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `published int` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `attachmentPath string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `attachmentName string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.29. *Service.DeletePost

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:273`

- **Opis:** funkcja/metoda usuwająca rekord lub zasób aplikacji _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Sygnatura:**

```
func (s *Service) DeletePost(id int) error
```

Listing 105. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `id int` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.30. *Service.GetPostAuthor

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:278`
- **Opis:** funkcja/metoda odczytująca dane z bazy albo warstwy serwisowej _(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie)._
_
- **Sygnatura:**

```
func (s *Service) GetPostAuthor(id int) (string, error)
```

Listing 106. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `id int` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.31. *Service.CreateUser

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:293`
- **Opis:** `CreateUser` registers a new user. In secure mode the password is hashed with `bcrypt` before storage. In insecure mode the password is stored in plaintext (Sensitive Data Exposure).
- **Sygnatura:**

```
// CreateUser registers a new user.
// In secure mode the password is hashed with bcrypt before storage.
// In insecure mode the password is stored in plaintext (Sensitive Data Exposure).
func (s *Service) CreateUser(username, password, email string) error
```

Listing 107. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `username string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `password string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `email string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.32. *Service.preparePassword

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:305`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (s *Service) preparePassword(plain string) (string, error)
```

Listing 108. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `plain string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- `(anonimowe) error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest częścią mechanizmu bezpieczeństwa albo scenariusza porównania `vulnerable/secure`.

8.33. *Service.UserExists

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:317`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (s *Service) UserExists(username string) (bool, error)
```

Listing 109. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `username string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.

- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.34. `*Service.ValidateUserCredentials`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:335`
- **Opis:** `ValidateUserCredentials` checks whether username + password authenticate. Secure mode: bcrypt comparison. Insecure mode: only verifies the user exists (Broken Authentication — password is ignored to keep the legacy lab behavior).
- **Sygnatura:**

```
// ValidateUserCredentials checks whether username + password authenticate.
// Secure mode: bcrypt comparison.
// Insecure mode: only verifies the user exists (Broken Authentication —
// password is ignored to keep the legacy lab behavior).
func (s *Service) ValidateUserCredentials(username, password string) (bool, error)
```

Listing 110. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `username string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `password string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.35. `*Service.GetDB`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:360`
- **Opis:** `GetDB` returns the database connection for use in vulnerable endpoints (demo only)
- **Sygnatura:**

```
// GetDB returns the database connection for use in vulnerable endpoints (demo only)
func (s *Service) GetDB() *sql.DB
```

Listing 111. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `*sql.DB` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.36. *Service.IsUserAdmin

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:364
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func (s *Service) IsUserAdmin(username string) (bool, error)
```

Listing 112. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `username string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.37. *Service.CreateComment

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:388
- **Opis:** `CreateComment` inserts a comment. In insecure mode the body is stored verbatim (Stored XSS risk). In secure mode the body is HTML-escaped before storage so script tags cannot execute when the comment is rendered.
- **Sygnatura:**

```
// CreateComment inserts a comment.  
// In insecure mode the body is stored verbatim (Stored XSS risk).  
// In secure mode the body is HTML-escaped before storage so script tags cannot  
// execute when the comment is rendered.  
func (s *Service) CreateComment(postID int, author, body string) (int64, error)
```

Listing 113. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `postID int` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `author string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `body string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `int64` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.38. stripUnsafeHTML

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:403
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func stripUnsafeHTML(body string) string
```

Listing 114. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `body string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.39. *Service.CreateCommentVulnerable

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:413
- **Opis:** `CreateCommentVulnerable` always stores the body verbatim, regardless of the `SECURITY_ENABLED` toggle. This keeps the force-vulnerable endpoint useful for side-by-side demo comparisons.
- **Sygnatura:**

```
// CreateCommentVulnerable always stores the body verbatim, regardless of the  
// SECURITY_ENABLED toggle. This keeps the force-vulnerable endpoint useful for  
// side-by-side demo comparisons.  
func (s *Service) CreateCommentVulnerable(postID int, author, body string) (int64, error)
```

Listing 115. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `postID int` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `author string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `body string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `int64` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `error` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.40. *Service.GetCommentsByPostID

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:426

- **Opis:** GetCommentsByPostID returns all comments for a given post, ordered oldest first.
- **Sygnatura:**

```
// GetCommentsByPostID returns all comments for a given post, ordered oldest
// first.
func (s *Service) GetCommentsByPostID(postID int) ([]Comment, error)
```

Listing 116. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- postID int - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) []Comment - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) error - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

8.41. *Service.GetAllUsers

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:454
- **Opis:** GetAllUsers returns all rows from the users table. Used by the /ui/db-expose route to demonstrate Sensitive Data Exposure: in insecure mode password_hash contains the plaintext password.
- **Sygnatura:**

```
// GetAllUsers returns all rows from the users table.
// Used by the /ui/db-expose route to demonstrate Sensitive Data Exposure:
// in insecure mode password_hash contains the plaintext password.
func (s *Service) GetAllUsers() ([]UserRecord, error)
```

Listing 117. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) []UserRecord - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) error - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

8.42. *Service.UpdateUserEmail

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:476
- **Opis:** UpdateUserEmail changes the email for the given username. Used by the CSRF demo to perform a meaningful state change.
- **Sygnatura:**

```
// UpdateUserEmail changes the email for the given username.
```

```
// Used by the CSRF demo to perform a meaningful state change.
func (s *Service) UpdateUserEmail(username, newEmail string) error
```

Listing 118. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- username string - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- newEmail string - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) error - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

8.43. *Service.GetUserEmail

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:485
- **Opis:** GetUserEmail returns the current email for a username.
- **Sygnatura:**

```
// GetUserEmail returns the current email for a username.
func (s *Service) GetUserEmail(username string) (string, error)
```

Listing 119. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- username string - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) string - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) error - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

8.44. *Service.CheckRateLimit

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** internal/service/service.go:506
- **Opis:** CheckRateLimit returns true (allowed) when the username has not exceeded the failure threshold within the lockout window. Always returns true in insecure mode so brute-force is trivially possible.
- **Sygnatura:**

```
// CheckRateLimit returns true (allowed) when the username has not exceeded the
// failure threshold within the lockout window. Always returns true in insecure
// mode so brute-force is trivially possible.
func (s *Service) CheckRateLimit(username string) bool
```

Listing 120. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**

- `username string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) bool` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

8.45. *Service.RecordLoginFailure

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/service/service.go:526`
- **Opis:** `RecordLoginFailure` increments the failure counter for the username. No-op in insecure mode.
- **Sygnatura:**

```
// RecordLoginFailure increments the failure counter for the username.
// No-op in insecure mode.
func (s *Service) RecordLoginFailure(username string)
```

Listing 121. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `username string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

9. internal/views

Pliki: `internal/views/cmd_injection_helpers.go`, `internal/views/layout_helpers.go`

9.1. Funkcje i metody

9.2. cmdInjectionCodeDiff

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/views/cmd_injection_helpers.go:3`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func cmdInjectionCodeDiff() string
```

Listing 122. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.

- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

9.3. cmdInjectionCurlExamples

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/views/cmd_injection_helpers.go:14`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func cmdInjectionCurlExamples() string
```

Listing 123. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

9.4. layoutBodyClass

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/views/layout_helpers.go:3`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func layoutBodyClass(securityEnabled bool) string
```

Listing 124. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `securityEnabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

9.5. commentPlaceholder

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/views/layout_helpers.go:11`

- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`
- **Sygnatura:**

```
func commentPlaceholder(securityEnabled bool) string
```

Listing 125. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `securityEnabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

9.6. authHeroTip

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `internal/views/layout_helpers.go:18`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`
- **Sygnatura:**

```
func authHeroTip(mode string) string
```

Listing 126. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `mode string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10. root

Pliki: `main.go`, `main_integration_test.go`

10.1. Typy

10.2. postDTO

- **Rodzaj:** `struct`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:24`
- **Opis:** typ `postDTO` przechowuje dane używane przez pakiet `root` `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`

- **Pola/wejścia struktury:**
- `ID int` - pole danych struktury.
- `Title string` - pole danych struktury.
- `PostContent string` - pole danych struktury.
- `Published int` - pole danych struktury.

10.3. Stałe i zmienne

10.4. `_`

- **Rodzaj:** `var`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:1214`
- **Wartość/początek:** `io.Discard`
- **Opis:** `io.Discard` is referenced indirectly; keep import alive.

10.5. `uploadsDir`

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main.go:19`
- **Wartość/początek:** `"./uploads"`
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `root _` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

10.6. `xssImgPayload`

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:991`
- **Wartość/początek:** ``<img src=x onerror="alert(1)">``
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `root _` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

10.7. `xssOverlayPayload`

- **Rodzaj:** `const`
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:992`
- **Wartość/początek:** ``<img src=x onerror="document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin','<div style="position:fixed;inset:0;z-index:9999;background:#111827;color:white;padding:40px"><h1>Sessi...``
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet `root _` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

10.8. xssScriptPayload

- **Rodzaj:** const
- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** main_integration_test.go:990
- **Wartość/początek:** ``<script>alert('XSS-' + document.cookie)</script>``
- **Opis:** wartość pomocnicza używana przez pakiet root __ (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).__

10.9. Funkcje i metody

10.10. buildRouter

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** main.go:23
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury __ (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).__
- **Sygnatura:**

```
func buildRouter(dbConn *sql.DB, initialSecurityEnabled bool) *gin.Engine
```

Listing 127. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
 - dbConn *sql.DB - parametr przekazywany do funkcji/metody.
 - initialSecurityEnabled bool - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
 - (anonimowe) *gin.Engine - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane error, status HTTP albo efekt w gin.Context.

10.11. registerHealthRoutes

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** main.go:40
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury __ (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).__
- **Sygnatura:**

```
func registerHealthRoutes(router *gin.Engine)
```

Listing 128. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
 - router *gin.Engine - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**

- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.12. registerAPIRoutes

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main.go:46`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func registerAPIRoutes(router *gin.Engine, h *handlers.Handler)
```

Listing 129. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `router *gin.Engine` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `h *handlers.Handler` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.13. registerUIRoutes

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main.go:66`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func registerUIRoutes(router *gin.Engine, h *handlers.Handler, mode *security.ModeStore)
```

Listing 130. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `router *gin.Engine` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `h *handlers.Handler` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `mode *security.ModeStore` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.14. registerLabRoutes

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main.go:104`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func registerLabRoutes(router *gin.Engine, h *handlers.Handler)
```

Listing 131. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `router *gin.Engine` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `h *handlers.Handler` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.15. main

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main.go:138`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func main()
```

Listing 132. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- brak parametrów wejściowych.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.16. setupIntegrationTestApp

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:31`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

- **Sygnatura:**

```
func setupIntegrationTestApp(t *testing.T) (*gin.Engine, *sql.DB, string)
```

Listing 133. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**

- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.

- **Wyjścia:**

- (anonimowe) `*gin.Engine` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `*sql.DB` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.17. setupIntegrationTestAppWithSecurity

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana

- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:36`

- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

- **Sygnatura:**

```
func setupIntegrationTestAppWithSecurity(t *testing.T, securityEnabled bool) (*gin.Engine, *sql.DB, string)
```

Listing 134. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**

- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `securityEnabled bool` - parametr przekazywany do funkcji/metody.

- **Wyjścia:**

- (anonimowe) `*gin.Engine` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `*sql.DB` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- (anonimowe) `string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.18. doRequest

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana

- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:53`

- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`

- **Sygnatura:**

```
func doRequest(t *testing.T, router *gin.Engine, method, path, body string) *httptest.ResponseRecorder
```

Listing 135. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `router *gin.Engine` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `method string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `path string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `body string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `*httptest.ResponseRecorder` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.19. doFormRequest

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:65`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func doFormRequest(t *testing.T, router *gin.Engine, method, path, body string)
    *httptest.ResponseRecorder
```

Listing 136. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `router *gin.Engine` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `method string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `path string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `body string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- (anonimowe) `*httptest.ResponseRecorder` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.20. doFormRequestWithCookie

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:77`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func doFormRequestWithCookie(t *testing.T, router *gin.Engine, method, path, body, cookie
```

```
string) *httptest.ResponseRecorder
```

Listing 137. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `router *gin.Engine` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `method string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `path string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `body string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `cookie string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) *httptest.ResponseRecorder` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest częścią mechanizmu bezpieczeństwa albo scenariusza porównania vulnerable/secure.

10.21. doRequestWithCookie

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:92`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func doRequestWithCookie(t *testing.T, router *gin.Engine, method, path, body, cookie string) *httptest.ResponseRecorder
```

Listing 138. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `router *gin.Engine` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `method string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `path string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `body string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `cookie string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) *httptest.ResponseRecorder` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest częścią mechanizmu bezpieczeństwa albo scenariusza porównania vulnerable/secure.

10.22. responseCookieValue

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:107`

- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`
- **Sygnatura:**

```
func responseCookieValue(t *testing.T, resp *httptest.ResponseRecorder, name string) string
```

Listing 139. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `resp *httptest.ResponseRecorder` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `name string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) string` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest częścią mechanizmu bezpieczeństwa albo scenariusza porównania `vulnerable/secure`.

10.23. extractCreatedID

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:118`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`
- **Sygnatura:**

```
func extractCreatedID(t *testing.T, body []byte) int
```

Listing 140. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `body []byte` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) int` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.24. TestIntegration_Ping

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:147`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_Ping(t *testing.T)
```

Listing 141. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.25. TestIntegration_Posts

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:166`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_Posts(t *testing.T)
```

Listing 142. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.26. TestIntegration_Login

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:191`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_Login(t *testing.T)
```

Listing 143. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.27. TestIntegration_DatabaseFileIsCreated

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:217`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_DatabaseFileIsCreated(t *testing.T)
```

Listing 144. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.28. TestIntegration_UI_PostsPage

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:226`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_UI_PostsPage(t *testing.T)
```

Listing 145. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.29. TestIntegration_UI_LoginPage

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:245`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_UI_LoginPage(t *testing.T)
```

Listing 146. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.30. TestIntegration_UI_LoginSubmit

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:264`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_UI_LoginSubmit(t *testing.T)
```

Listing 147. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.31. TestIntegration_UI_PostsPartial

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:289`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_UI_PostsPartial(t *testing.T)
```

Listing 148. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**

- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.32. TestIntegration_UI_LoginPartial

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:308`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_UI_LoginPartial(t *testing.T)
```

Listing 149. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.33. TestIntegration_UIModeToggle

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:345`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_UIModeToggle(t *testing.T)
```

Listing 150. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.34. TestIntegration_SeedDB_RewritesDemoCredentialsForSecurityMode

- **Widoczność:** eksportowana

- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:384`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_SeedDB_RewritesDemoCredentialsForSecurityMode(t *testing.T)
```

Listing 151. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.35. `TestIntegration_SecureAuthCookieIsSignedAndSameSiteStrict`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:417`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_SecureAuthCookieIsSignedAndSameSiteStrict(t *testing.T)
```

Listing 152. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.36. `TestIntegration_CSRFSecureFormRejectsAndAcceptsTokens`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:449`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_CSRFSecureFormRejectsAndAcceptsTokens(t *testing.T)
```

Listing 153. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.37. `TestIntegration_ProfileEndpointHonorsSecurityModeForCSRF`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:488`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_ProfileEndpointHonorsSecurityModeForCSRF(t *testing.T)
```

Listing 154. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.38. `TestIntegration_Register`

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:552`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_Register(t *testing.T)
```

Listing 155. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.39. TestIntegration_DeleteAuthorization_SecurityEnabled

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:580`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_DeleteAuthorization_SecurityEnabled(t *testing.T)
```

Listing 156. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.40. decodeSearchResults

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:634`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func decodeSearchResults(t *testing.T, body []byte) []map[string]any
```

Listing 157. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `body []byte` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) []map[string]any` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.41. TestIntegration_SearchSQLi_VulnerableMode

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:645`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_`(opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_SearchSQLi_VulnerableMode(t *testing.T)
```

Listing 158. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.42. TestIntegration_SearchSQLi_SecureMode

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:831`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_SearchSQLi_SecureMode(t *testing.T)
```

Listing 159. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.43. TestIntegration_CreateDeleteRequireLogin_DefaultMode

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:948`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_CreateDeleteRequireLogin_DefaultMode(t *testing.T)
```

Listing 160. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**

- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.44. postCommentForm

- **Widoczność:** wewnętrzna/nieeksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:994`
- **Opis:** funkcja pomocnicza używana przez pakiet; szczegóły wejść i wyjść wynikają z sygnatury `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func postCommentForm(t *testing.T, router *gin.Engine, postID int, body string)
*httptest.ResponseRecorder
```

Listing 161. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `router *gin.Engine` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `postID int` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- `body string` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- `(anonimowe) *httptest.ResponseRecorder` - wartość zwracana przez funkcję/metodę.
- **Uwagi wykonawcze:** funkcja jest wywoływana bezpośrednio z kodu projektu; walidacja błędów jest sygnalizowana przez zwracane `error`, status HTTP albo efekt w `gin.Context`.

10.45. TestIntegration_StoredXSS_VulnerableMode

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:1001`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_StoredXSS_VulnerableMode(t *testing.T)
```

Listing 162. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.46. TestIntegration_StoredXSS_SecureMode

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:1051`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_StoredXSS_SecureMode(t *testing.T)
```

Listing 163. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.47. TestIntegration_PathTraversal_LFI

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:1118`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_PathTraversal_LFI(t *testing.T)
```

Listing 164. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.

10.48. TestIntegration_CommandInjection

- **Widoczność:** eksportowana
- **Lokalizacja:** `main_integration_test.go:1169`
- **Opis:** test integracyjny weryfikujący zachowanie aplikacji w scenariuszu opisanym nazwą funkcji `_` (opis wygenerowany, brak komentarza GoDoc w kodzie).`_`
- **Sygnatura:**

```
func TestIntegration_CommandInjection(t *testing.T)
```

Listing 165. Fragment implementacji aplikacji (go). Źródło: fragment kodu źródłowego projektu.

- **Wejścia:**
- `t *testing.T` - parametr przekazywany do funkcji/metody.
- **Wyjścia:**
- brak wartości zwracanych; funkcja działa przez efekt uboczny albo kończy przepływ sterowania.
- **Uwagi wykonawcze:** uruchamiana przez `go test`; nie stanowi API produkcyjnego, ale dokumentuje oczekiwane zachowanie systemu.